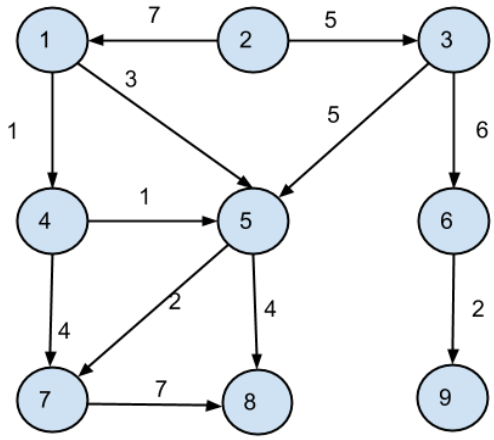
PROIECTAREA ALGORITMILOR
Examen seria CB, 14 iunie 2022
Timp de lucru: 1h30

SUBIECTUL I (11p = 4 x 2p + 1 x 3p)



Se dă graful din figura alăturată.

1. Să se aplice algoritmul lui Dijkstra din nodul 2, menționând la fiecare pas structura cozii de priorități și distanța de la sursă la fiecare nod.

2. ***Considerând graful neorientat***, aplicați algoritmul lui Tarjan pentru determinarea punctelor de articulație, menționând pentru fiecare nod valorile *d[u]* si *low[u]* calculate de către algoritm.

3. ***Considerând graful neorientat***, aplicați algoritmul lui Kruskal, specificând la fiecare pas muchia aleasă de către acesta.

4. Rulați algoritmul Edmonds-Karp pentru determinarea fluxului maxim ce poate fi transportat de la sursa *s=2* la drena *t=8*. La fiecare pas, este suficient să specificați drumul de ameliorare ales și cantitatea de flux transportată.

5. Fie un rucsac de greutate *W=6* și 5 obiecte având greutățile *w=[4, 3, 2, 3, 5]* și valorile *v=[10, 10, 8, 9, 12]*. Determinați valoarea maximă care poate fi transportată în rucsac, precum și obiectele alese, folosind un algoritm de programare dinamică (pentru 3p) sau programare lacomă (pentru 2p). Pentru PD, este suficient să scrieți matricea soluțiilor, iar pentru algoritmul greedy scrieți pașii efectuați de algoritm.

SUBIECTUL II (20p = 5 x 4p)

1. Explicați cum poate fi aplicată parcurgerea în lățime pentru a descoperi drumurile de cost minim de la o sursă dată la toate celelalte vârfuri pentru un graf, G(V, E), ale cărui muchii au costuri din mulțimea {1, K} (funcția de cost w: E→{1, K}). Care va fi complexitatea algoritmului?
2. Cum se calculează funcția h: V→ $\mathbb{R}$ de către algoritmul lui Johnson și cum poate fi folosită această funcție pentru pozitivizarea costurilor muchiilor? Demonstrați că toate muchiile rezultate folosind metoda descrisă anterior sunt pozitive.
3. Enunțați teorema flux maxim-tăietură minimală și explicați, în propriile cuvinte, de ce există o legătură între fluxul maxim într-o rețea de transport si tăietura sa minimală.
4. Discutați asemănările și diferențele între programare dinamică și programare lacomă. Dați exemplu de o problemă care poate fi rezolvată prin ambele tehnici și comparați, pe scurt, cele două soluții.
5. Care este rolul mulțimilor OPEN și CLOSED pentru algoritmii euristici de explorare; există o legătură între acestea și completitudinea agloritmului? Menționați ce structuri de date trebuie folosite pentru ele pentru o implementare eficientă.

SUBIECTUL III (9p)

Într-un orășel, toate casele sunt distribuite circular în jurul bisericii astfel încât fiecare casă are doi vecini. Pentru simplificare, vom presupune ca aceste case au fost numerotate în sens trigonometric de la 1 la *n* (începand de la o casă oarecare). În acest fel, orice casă *i* ($2 \le i \le n-1$) este vecină cu casele *i-1* si *i+1*, prima casă este vecină cu casa *2* și casa *n*, iar ultima casă cu casele *n-1* si *1*. Biserica are nevoie de reparații și pentru aceasta s-a gândit să ceară donații locuitorilor din orășel. Aceștia sunt oameni darnici, dar au și un defect, nu își suportă vecinii. Astfel, nici un locuitor nu este de acord să doneze ceva dacă vreunul dintre vecinii săi se află de asemenea pe lista donatorilor. Din fericire, biserica stie câți bani este dispusă să doneze fiecare casă: *donatie[i]*, $1 \le i \le n$. Implementați un algoritm care să determine valoarea maximă pe care biserica o poate primi prin donațiile locuitorilor din oraș (și care sunt casele care trebuie să doneze pentru a atinge aceasta sumă).
Sursa problemei: topcoder.com

Se cere **o soluție optimă.**

a. [4p] Explicați **ideea** de rezolvare. Spuneți ce **structuri de date / algoritmi** clasici veți folosi (dacă folosiți).
b. [3p] Schițați **pseudocodul**, fără a intra în detalii inutile. Subpunctele a și b pot fi rezolvate împreună.
c. [2p] Determinați **complexitatea temporală** și **spațială** pentru soluția găsită. Justificați pe scurt.